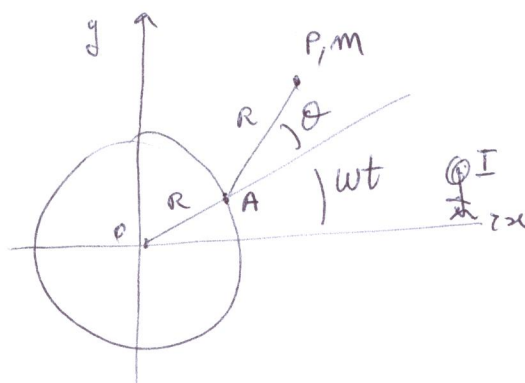


Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica per Matematica
Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
12 gennaio 2021



Un punto A si muove su una circonferenza di centro O e raggio R in un piano orizzontale π con velocità costante in norma, pari a ωR , rispetto a un riferimento inerziale I.

Un punto materiale P di massa m può muoversi nel piano π in modo tale che la distanza tra P e il punto A sia uguale a R. Il sistema risulta avere quindi un grado di libertà, che indicheremo con θ , angolo formato tra $\mathbf{P} - \mathbf{A}$ e $\mathbf{A} - \mathbf{O}$. Il sistema di vincoli è da considerarsi ideale.

Su P agisce una forza attiva di tipo viscoso data da $\mathbf{F} = -\gamma \mathbf{v}_{\mathbf{P}|I}$, con $\gamma > 0$ e $\mathbf{v}_{\mathbf{P}|I}$ velocità del punto P rispetto al sistema di riferimento inerziale I.

- 1) Valutare l'energia cinetica T_I e la componente Lagrangiana $Q_{\theta|I} = Q_{\theta}^{(V)}$ della forza attiva di tipo viscoso rispetto al riferimento inerziale I e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema.
- 2) Caratterizzare i moti (ovvero le condizioni iniziali che individuano i moti medesimi) per cui θ rimane costante durante il moto, per valori generici dei parametri strutturali ω, m, R, γ del sistema.
- 3) Mostrare che l'energia totale E_I , identificata con l'energia cinetica di P rispetto al sistema di riferimento I, non è costante lungo un generico moto del sistema. Dire, motivando adeguatamente la risposta, se la non conservazione dell'energia totale E_I è dovuta alla presenza della forza viscosa oppure è dovuta anche ad altre cause, ovvero se, in assenza della forza viscosa, l'energia totale E_I risulterebbe ancora conservata lungo ogni moto.

Assumere d'ora in poi, per le domande 4, 5, 6, che la forza viscosa sia assente, vale a dire che γ sia nulla.

- 4) Determinare un integrale primo dell'equazione del moto, indicandone il significato fisico.
- 5) Scrivere l'equazione del moto del sistema in forma Hamiltoniana. Notare che l'equazione del moto, ottenuta ponendo $\gamma = 0$ nell'equazione dedotta al punto 1 è l'equazione del moto di un sistema relativamente semplice e familiare, di Hamiltoniana altrettanto semplice.
- 6) Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e mostrare che è possibile determinarne un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili.